

Останин Андрей

Домашнее задание 5: FACILITY LOCATION

Первая идея: для каждого магазина попробовать заполнить его предложение жадно: выбрать ближайшего покупателя и пытаться его подключить к магазину. Если предложения не хватает, смотреть на следующего. Далее выбирать магазин с минимальной такой ценой подключения, нормированной на число подключенных покупателей.

Таблица 1: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3819512	3/5
fl_100_1	26509052	0/5
fl_200_7	5817610	0/5
fl_500_7	31671028	0/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		3/30

Немного поменял логику: если не можем всунуть очередного покупателя, перестаем пытаться подключить еще покупателей к магазину. Также если у покупателя есть магазин ближе, запустить который только для этого покупателя дешевле, чем подключать текущий, то скипаем покупателя

Таблица 2: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + break после неудачи + смотрим на ближайший магазин

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	26468064	0/5
fl_200_7	5325374	0/5
fl_500_7	30249100	0/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		5/30

Теперь попробуем выкидывать магазин с самой высокой стоимостью подключения (рассмотрим каждый магазин из топ-15)

Таблица 3: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + break после неудачи + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать дорогие магазины

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	25201392	3/5
fl_200_7	5346343	0/5
fl_500_7	30206498	0/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		8/30

Ввел рейтинги: рейтинг магазина - сумма по ближайшим N магазинам величины:

$$\frac{\text{текущая стоимость подключения магазина} + \frac{\text{стоимость открытия магазина}}{N}}{\text{лучшая стоимость подключения и открытия (нормированного) магазина}}$$

Пытаемся выкинуть элементы с наибольшим рейтингом, N=10

Таблица 4: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + break после неудачи + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать магазины с наибольшим рейтингом

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	25170822	3/5
fl_200_7	5300714	0/5
fl_500_7	30183471	0/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		8/30

Таблица 5: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать магазины с наибольшим рейтингом

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	25170822	3/5
fl_200_7	5284038	0/5
fl_500_7	30209953	0/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		8/30